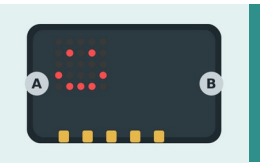
SÉQUENCE 2 · Outils de comptage pour les expériences scientifiques

Synthèse : programmer un outil de comptage

Technologie · 5ème

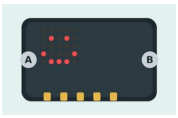


Nom :	Prénom :

Objet technique : outil de comptage / chronomètre programmé	**Problématique :** Comment programmer un outil qui compte et mesure le temps ?

Programmer un objet technique

Un **programme** est une suite d'instructions que l'objet exécute. Avec la carte micro:bit, on l'écrit en blocs dans MakeCode, puis on le transfère sur la carte. Il suit toujours la chaîne : **capter → traiter → agir**.



Les notions de programmation

Notion	Définition	Exemple
Condition	Test qui décide d'exécuter ou non des instructions : si ... alors ... sinon ...	si bouton A pressé alors afficher une icône
Variable	Case mémoire qui porte un nom et dont la valeur peut changer.	compteur = compteur + 1
Boucle	Répète des instructions : un nombre de fois, ou sans fin.	répéter 10 fois / « toujours »
Opérateur logique	Combine deux conditions avec ET (les deux vraies) ou OU (au moins une vraie).	si chrono > 5 s ET bouton B pressé
Événement	Action qui déclenche une partie du programme.	quand le bouton A est pressé

Compter et chronométrer

Compter : on crée une **variable** (compteur) mise à 0 au départ ; à chaque événement (appui, passage...), on lui ajoute 1, puis on affiche sa valeur.

Chronométrer : on mémorise le temps de départ, puis on calcule la durée écoulée = temps actuel – temps de départ. Une **condition** permet de réagir à un seuil (par exemple 10 s).

Les étapes de la démarche

1	Identifier le besoin de mesure de l'expérience
2	Écrire le programme (algorithme en blocs)
3	Tester sur la carte et corriger les erreurs